INFORMATIONSBLATT

IB01 – Die for-Schleife

Dynamische Webseiten mit PHP · LS05 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie lassen Code mit einer `for`-Schleife beliebig oft wiederholen, steuern Start, Ende und Schrittweite und erzeugen damit Tabellenzeilen und Auswahllisten.

1 | Wiederholen statt kopieren

Eine **Schleife** führt einen Codeblock mehrmals aus. Die `for`-Schleife ist die richtige Wahl, wenn vorher feststeht, **wie oft** wiederholt wird – etwa „für 1 bis 6 Kugeln“.

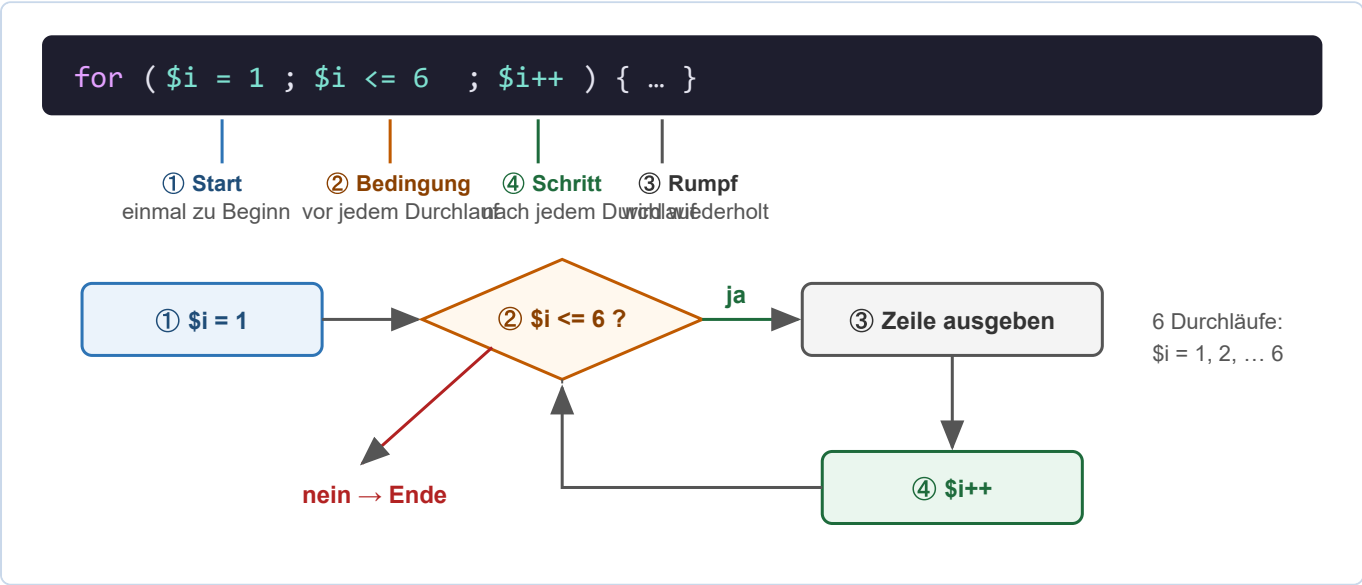


Abbildung 1: Die drei Teile im Schleifenkopf und ihre Reihenfolge.

Teil	Bedeutung	wann?
`$i = 1`	Zählvariable anlegen und Startwert setzen	einmal vor dem ersten Durchlauf
`$i <= 6`	Bedingung: solange wahr, wird wiederholt	vor **jedem** Durchlauf
`$i++`	Schritt: Zählvariable verändern	nach jedem Durchlauf

Die einfachste for-Schleife beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>for</title></head>
<body>

<?php
  for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "<p>Durchlauf Nr. $i</p>";
  }
  echo "<p>Fertig – jetzt ist \$i = $i</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS



Abbildung 2: Fünf Durchläufe. Nach der Schleife hat $i den Wert 6 – daran scheiterte die Bedingung.

2 | Andere Schritte, rückwärts zählen

Schrittweite und Countdown beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Schrittweite</title></head>
<body>

<?php
  echo "<p>Zweierschritte: ";
  for ($i = 0; $i <= 10; $i += 2) {
    echo "$i ";
  }
  echo "</p>";

  echo "<p>Countdown: ";
  for ($i = 5; $i >= 1; $i--) {
    echo "$i … ";
  }
  echo "Eis!</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

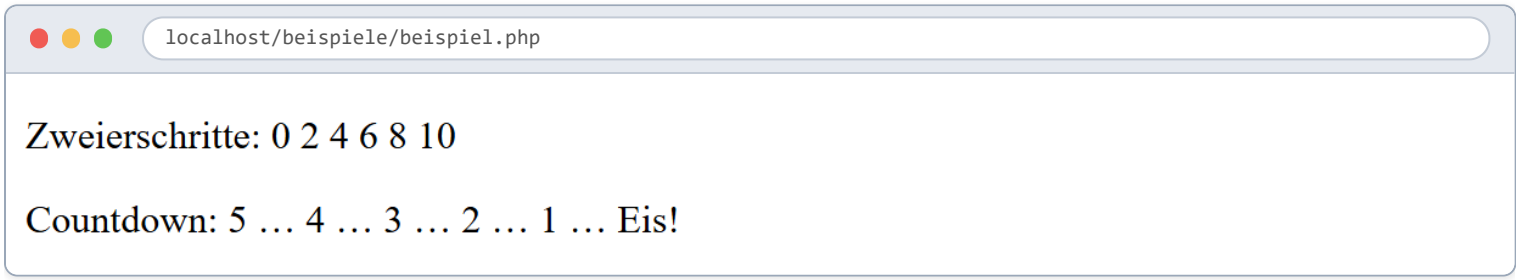


Abbildung 3: Schrittweite 2 und eine rückwärts zählende Schleife.

> **NAMEN FÜR DIE ZÄHLVARIABLE**
>
> `$i` ist Tradition (von „index“). Sprechende Namen wie `$anzahl` oder `$minuten` machen den Code aber verständlicher – vor allem, wenn die Variable im Rumpf verwendet wird.

3 | HTML erzeugen

Seine Stärke zeigt PHP, wenn die Schleife HTML schreibt: Das feste Gerüst (Tabellenkopf, `<select>`) steht außerhalb, die sich wiederholenden Zeilen erzeugt die Schleife.

Tabellenzeilen erzeugen beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Tabelle</title></head>
<body>

<table border="1">
  <tr><th>Kugeln</th><th>Preis</th></tr>
<?php
  $preis = 1.70;
  for ($anzahl = 1; $anzahl <= 4; $anzahl++) {
    echo "<tr><td>$anzahl</td>";
    echo "<td>" . number_format($anzahl * $preis, 2, ",", ".") . " €</td></tr>";
  }
?>
</table>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

localhost/beispiele/beispiel.php

Kugeln	Preis
1	1,70 €
2	3,40 €
3	5,10 €
4	6,80 €

Abbildung 4: Tabellenkopf fest, Datenzeilen aus der Schleife.

Auswahlliste erzeugen beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Auswahlliste</title></head>
<body>

<label for="kugeln">Kugeln:</label>
<select id="kugeln" name="kugeln">
<?php
  for ($k = 1; $k <= 5; $k++) {
    if ($k == 2) {
      echo "<option selected>$k</option>";
    } else {
      echo "<option>$k</option>";
    }
  }
?>
</select>

</body>
</html>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

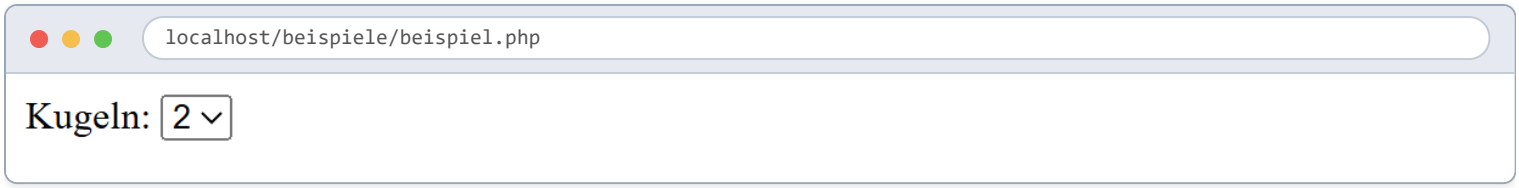


Abbildung 5: Fünf Optionen; eine Verzweigung in der Schleife setzt „selected“.

> ⚠️ **ANFÜHRUNGSZEICHEN IM HTML**
>
> Steht im erzeugten HTML ein Attribut mit doppelten Anführungszeichen, kollidiert es mit dem `echo "…"`. Lösungen: einfache Anführungszeichen außen (`echo '<option value="2">'`) oder innen (`echo "<option value='$k'>"`).

4 | Zahlen mit führender Null

Für Uhrzeiten braucht man „09“ statt „9“ und „00“ statt „0“. `str_pad()` füllt einen Text links auf eine Mindestlänge auf:

```php
str_pad()

echo str_pad(5, 2, "0", STR_PAD_LEFT);    // 05
echo str_pad(30, 2, "0", STR_PAD_LEFT);   // 30
```